

Mathematical Analysis II
Quiz 9, June 3, 2026

一、概念题

1. 请给出隐函数存在定理（单个方程情形，定理 12.4.1）的完整叙述，包含条件和结论。

二、计算与证明题

1. 求函数 $f(x, y) = \sin x \cdot \ln(1 + y)$ 在 $(0, 0)$ 点的 Taylor 展开式（展开到三阶导数为止）。

2. 设方程

$$z^3 - 3xyz = a^3$$

确定了隐函数 $z = z(x, y)$ ，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$ 。

3. 求曲线

$$y = x^2, \quad z = 1 + x$$

在点 $(1, 1, 2)$ 处的切线方程与法平面方程。

4. 论函数

$$f(x, y) = x^4 + 2y^4 - 2x^2 - 12y^2 + 6$$

的极值（求出所有极值点并判断是极大值还是极小值）。

5. 用 Lagrange 乘数法求函数

$$f(x, y) = xy$$

在约束条件 $x + y = 1$ 下的条件极值。

6. 按定义计算二重积分

$$\iint_D xy \, dx dy,$$

其中 $D = [0, 1] \times [0, 1]$ 。

（提示：将 $[0, 1] \times [0, 1]$ 等分为 n^2 个小正方形，构造 Riemann 和并取极限。）